

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การทำโครงการสหกิจศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร เมื่อพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงหาประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กรภายหลังการทดลองใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น

การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงการสหกิจศึกษา โดยศึกษาข้อมูลและศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ในและต่างประเทศ และศึกษาเครื่องมือสำหรับพัฒนาระบบสารสนเทศ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนในการพัฒนาระบบ ต่อมาจึงกำหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานองค์กร

เมื่อศึกษารายละเอียดและกำหนดข้อมูลต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทำโครงการสหกิจศึกษา แบ่งออกเป็นระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร แบบสอบถามโครงการสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร และแบบสอบถามโครงการสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร

เมื่อสร้างเครื่องมือที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงนำระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ไปหาประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาโปรแกรม ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการเขียนโปรแกรม หรือนักวิชาการที่มีประสบการณ์สอนด้านพัฒนาโปรแกรม จำนวน 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักสถิติในการหาประสิทธิภาพใช้คะแนนจากแบบสอบถามโครงการสหกิจศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร สรุปได้ว่าประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับพอใช้ สอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1 สามารถนำไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพ

ขั้นสุดท้ายเป็นการหาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานองค์กร จำนวน 10 คน ภายหลังการทดลองใช้ระบบโดยลำพังแล้วจึงให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมิน

ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร แล้วจึงนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์ตามหลักสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับพอใช้ที่สอดคล้อง กับสมมติฐานข้อที่ 2 และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการทำโครงการสหกิจศึกษาตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินการที่กล่าวไว้นั้น สามารถนำพาเข้าสู่ประเด็นหลักสำคัญได้ดังต่อไปนี้

5.1 สรุปผล

5.2 อภิปรายผล

5.3 ปัญหาที่พบ

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

โครงการสหกิจศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ปรากฏผลดังนี้

5.1.1 ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้น พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ ดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.35) โดยมีค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 4.10$ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 1

5.1.2 ผลการสำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานในองค์กร พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ ดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.33) โดยมีค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 4.10$ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 2

สรุปได้ว่าระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ และความเหมาะสม สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

5.2 อภิปรายผล

การทำโครงการสหกิจศึกษารั้งนี้เป็นการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร โดยมีการพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร แล้วจึงหา

ประสิทธิภาพการทำงานและความพึงพอใจของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ผลการทำโครงการสหกิจศึกษาที่ได้พบประเด็นที่สมควรนำมาพิจารณาดังนี้

5.2.1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.35) โดยมีค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 4.10$ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.35 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก การใช้งานง่าย สะดวก และ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน

5.2.2 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานในองค์กร จำนวน 10 คน ที่มีต่อระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร พบว่า ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี ($\bar{X} = 4.10$, S.D. = 0.33) โดยมีค่าเฉลี่ย $\bar{X} = 4.10$ และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.33 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลให้ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจาก การใช้งานง่าย สะดวก และ เป็นที่ต้องการของผู้ใช้งาน

5.3 ปัญหาที่พบ

5.3.1**เมื่อพัฒนาระบบแบบหลายเอเจนต์ โดยที่แต่ละเอเจนต์มีหน่วยความจำแยกอิสระ พบว่าบริบทของข้อมูลไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้เอเจนต์มอบหมายงานผิดพลาด ความคำสั่งคลาดเคลื่อน และเกิดการตัดสินใจซ้ำซ้อน

5.3.2**ข้อจำกัดของเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติบน n8n เมื่อระบบขยายขนาดเมื่อระบบมีขนาดและความซับซ้อนเพิ่มขึ้น การจัดการเวิร์กโฟลว์จำนวนมากบน n8n เริ่มยากต่อการบำรุงรักษา การควบคุมเวอร์ชัน การทดสอบ และประสิทธิภาพ จึงเหมาะสมกว่าที่จะปรับไปใช้การพัฒนาแบบเขียนโปรแกรมโดยตรง (code-based) หรือแยกเป็นโมดูล บริการเฉพาะ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ความเสถียร และการขยายตัวของระบบ

5.3.3**ต้นทุนโทเคนของ AI Agent จากการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ไม่เหมาะสม AI Agent ที่ทำงานบนโมเดลภาษาจำเป็นต้องใช้โทเคนในการประมวลผล หากออกแบบเวิร์กโฟลว์ไม่ดี เช่น ส่งบริบทมากเกินไป เรียกเอเจนต์ เครื่องมือซ้ำซ้อน หรือปล่อยให้วนลูปรูการวางแผนโดยไม่มีข้อจำกัด จะทำให้ใช้โทเคนเกินความจำเป็น ส่งผลให้ ต้นทุน และเวลาในการตอบสนองเพิ่มขึ้น

5.3.4**ข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบการใช้งานของ n8n การใช้งานแบบคลาวด์มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ขณะที่การติดตั้งใช้งานฟรีบนเครื่องส่วนตัว (localhost) เหมาะสำหรับการพัฒนาทดสอบเป็นหลักและไม่รองรับการใช้งานร่วมกัน หากต้องการใช้งานร่วมกันในองค์กรจำเป็นต้อง

ติดตั้งแบบ self-host บน VPS เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ด้าน Backend DevOps (เช่น Docker, ฐานข้อมูล, การตั้งค่าโดเมน SSL Reverse Proxy) ตลอดจนการสำรองข้อมูล ความปลอดภัย และการอัปเดตระบบอย่างต่อเนื่อง

5.4 ข้อเสนอแนะ

5.4.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป

5.4.1.1**การจัดสถาปัตยกรรมหน่วยความจำของหลายเอเจนต์ให้เป็นหนึ่งเดียว กำหนด “ตัวประสานบริบท ตัวจัดเส้นทาง (Orchestrator Router)” กลาง พร้อมทั้งจัดเก็บบริบทส่วนกลาง (เช่น Session Store) และนโยบายการเข้าถึงหน่วยความจำ (ใครอ่าน เขียนได้) เพื่อลดความไม่สอดคล้องของข้อมูล ระบุสคีมาข้อความมาตรฐาน (มี Session Correlation ID) แยกพื้นที่ความจำต่อเอเจนต์ ต่อโดเมนงาน ตั้งอายุข้อมูล (TTL) และสรุปบริบท (Memory Summarization) เป็นระยะ รวมถึงทดสอบเส้นทางการมอบหมายงานด้วยเคสจำลอง

5.4.1.2**การควบคุมต้นทุนโทเคนของ AI Agent กำหนดงบประมาณต่อคำขอ (Prompt Budget) ตัดบริบทส่วนเกินด้วยกฎคัดเลือก (Top-k Threshold) ใช้แบบฟอร์มคำตอบกะทัดรัด เปิดแคชผลลัพธ์เครื่องมือ ลดการเรียกซ้ำ ตั้งเพดานจำนวนรอบการวางแผน เรียกเครื่องมือ (Max Iterations Depth) ใช้โมเดลขนาดเล็กสำหรับขั้นตอนคัดกรองเจตนา และติดตามต้นทุนแบบเรียลไทม์ด้วยแดชบอร์ดการใช้งาน

5.4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทำโครงการสหกิจศึกษาครั้งต่อไป

5.4.2.1**เกณฑ์การแย่งงานระหว่างเวิร์กโฟลว์บน n8n กับการพัฒนาแบบเขียนโปรแกรมโดยตรง ตั้ง “ตารางตัดสินใจ” ว่า งานใดควรอยู่บน n8n (ต้นแบบ เร็ว เชื่อมระบบพื้นฐาน งานเชิงกำหนดการ) และงานใดควรย้ายไปพัฒนาเป็นบริการโค้ด (งานเชิงสถานะ ซับซ้อน วนลูปยาว ปริมาณเรียกสูง ต้องทดสอบ เวอร์ชันจริงจัง) พร้อมใช้แนวทาง workflow-as-code (เก็บไฟล์เวิร์กโฟลว์ใน Git), ตั้ง CI สำหรับทดสอบ ตรวจสอบ, และแยกเป็นโมดูล บริการย่อยเพื่อรองรับการขยายตัวและการบำรุงรักษา

5.4.2.2**แนวปฏิบัติด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการใช้งานร่วมกันในองค์กร จัดทำสถาปัตยกรรมอ้างอิงสำหรับการใช้งานร่วมกัน: ติดตั้งแบบ self-host บน VPS (เช่น Docker Compose: n8n, ฐานข้อมูล, คิวงาน แคช, Reverse Proxy + SSL) จัดการความลับ (Secrets) แผนสำรอง กู้คืนข้อมูล (Backup Restore Runbook) การยืนยันตัวตน กำหนดสิทธิ์ การเฝ้าระวังและ

บันทึกเหตุการณ์ (Monitoring Logging) และแนวทางอัปเดตแพตช์ความปลอดภัย พร้อมทั้งจัดอบรมทักษะ Backend DevOps ที่จำเป็นให้ทีมก่อนขึ้นระบบจริง

จากที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า การพัฒนาระบบผู้ช่วยแบบตัวแทนเชิงปัญญาประดิษฐ์สำหรับองค์กร สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับ ดี โดยระบบสามารถเชื่อมโยงการทำงานภายในองค์กรให้เป็นอัตโนมัติ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ครบถ้วน ช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำซ้อน เพิ่มความสะดวกในการบันทึกเวลา แจ้งเตือน และจัดการข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้ ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานจริงมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ ดี แสดงให้เห็นว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้จริงในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต